Vitalink - Μία εφαρμογή οργάνωσης λειτουργίας νοσοκομείων

Μέλη Ομάδας				
Επώνυμο	**Όνομα**	**Α.Μ.**	**Έτος**	**Ρόλος**
Αντωνόπουλος	Σπύρος	1101924	3	Contributor
Γύφτου	Χαραλαμπία	1097322	3	Contributor
Τζαγκαράκη	Ελένη Σοφία	1110616	3	Contributor
Φέκας	Αθανάσιος	1108388	3	Contributor
Χριστόπουλος	Γιώργος	1108395	3	Contributor

Για την ανάπτυξη των τεχνικών κειμένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:

1. Visual Paradigm: Use Case Diagram + Domain Model
2. Visual Studio Code + Python: Mock-Up Screens
3. Figma: Mock-Up Screens
4. Adobe Photoshop 2026: Mock-Up Screens
5. Canva: Logo

Περιεχόμενα

Project-description-v0.1 4
Περιγραφή 4
Mock-up Screens 6
Use-case-v0.1 19
1. Προγραμματισμός Ραντεβού 19
2. Πληρωμή Λογαριασμού 20
3. Παραγγελία Εξοπλισμού και Φαρμάκων 22
4. Εισαγωγή Ασθενή 23
5. Έκδοση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 25
6. Επεξεργασία Ιατρικού Φακέλου Ασθενών 26
7. Ανάθεση Βαρδιών και Προσωπικού 28
8. Χορήγηση Φαρμάκου 29
9. Έκδοση λογαριασμού 31
10. Προγραμματισμός Χειρουργείου 32
Use Case Model 34
Domain-model-v0.1 35
Domain Model 37

Project-description-v0.1

Περιγραφή

Η εφαρμογή «Vitalink» πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης νοσοκομείου και των επιμέρους λειτουργιών του, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και την ομαλή συνεργασία των διαφορετικών ρόλων που συμμετέχουν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού, η εφαρμογή επιδιώκει, αρχικά, να απλοποιήσει για τους ασθενείς το πολύπλοκο και συχνά δυσπρόσιτο σύστημα υγείας με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι όταν αναζητούν κάποια ιατρική βοήθεια, παρέχοντας τους έναν χρήσιμο οδηγό για την επιτέλεση των βασικών. Παράλληλα, το «Vitalink» προσφέρει σημαντικά οφέλη και στο προσωπικό του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, το διοικητικό προσωπικό αποκτά έναν βοηθό στις καθημερινές του αρμοδιότητες, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μπορούν, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τη γραφειοκρατική όψη της δουλειάς τους έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να επικεντρώνονται στην παροχή φροντίδας στους ασθενείς.

Οι δυνατοί χρήστες του «Vitalink» θα είναι: οι ίδιοι οι ασθενείς, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι φαρμακοποιοί καθώς και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, δηλαδή οι υπεύθυνοι για τα αποθέματα του νοσοκομείου, οι υπεύθυνοι του προσωπικού και οι γραμματείς. Στη συνέχεια περιγράφονται κάποιες από τις βασικές δυνατότητες που θα έχει ο κάθε χρήστης όταν συνδέεται στην πλατφόρμα της εφαρμογής.

Ένας χρήστης όταν χρησιμοποιεί την εφαρμογή ως ασθενής θα μπορεί να προγραμματίσει και να κλείσει ραντεβού επιλέγοντας την ειδικότητα που χρειάζεται και τον γιατρό που επιθυμεί. Ακόμα, ο ασθενής θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει εκκρεμής λογαριασμούς μέσω μιας έμπιστης πλατφόρμας συστήματος πληρωμής αναπτυγμένη ειδικά για το «Vitalink».

Ένας γιατρός που συνδέεται στην εφαρμογή θα μπορεί να πραγματοποιήσει μέσω του συστήματος εισαγωγή κάποιου ασθενή στο νοσοκομείο, καθώς και να υποβάλλει αιτήματα για τυχόν εργαστηριακούς ελέγχους που χρειάζεται να διεξαχθούν. Επιπλέον, ο γιατρός θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ηλεκτρονικά συνταγογραφήσεις και να έχει πρόσβαση στον Ιατρικό Φάκελο κάθε ασθενή που φροντίζει, τον οποίο μπορεί να ενημερώνει αναλόγως ή απλώς να διαβάσει για να πληροφορηθεί για το ιστορικό του ασθενή. Τέλος, ο γιατρός θα μπορεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή να κάνει αίτηση στη γραμματεία του νοσοκομείου για προγραμματισμό χειρουργείου κάποιου ασθενή.

Ένας φαρμακοποιός χρησιμοποιώντας την εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις συνταγογραφήσεις των γιατρών και να διαχειρίζεται τη χορήγηση φαρμάκων στους

ασθενείς από το απόθεμα του νοσοκομείου, καταγράφοντας την κατανάλωση και ενημερώνοντας τα διαθέσιμα αποθέματα. Παράλληλα, ο υπεύθυνος του αποθέματος του νοσοκομείου θα μπορεί να παρακολουθεί τη διαθέσιμη ποσότητα των διαφόρων πόρων του νοσοκομείου για να πραγματοποιεί παραγγελίες όταν τα αποθέματα λιγοστεύουν.

Ο υπεύθυνος του προσωπικού θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για να οργανώνει και να καθορίζει τις βάρδιες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου για την εύρυθμη λειτουργία του.

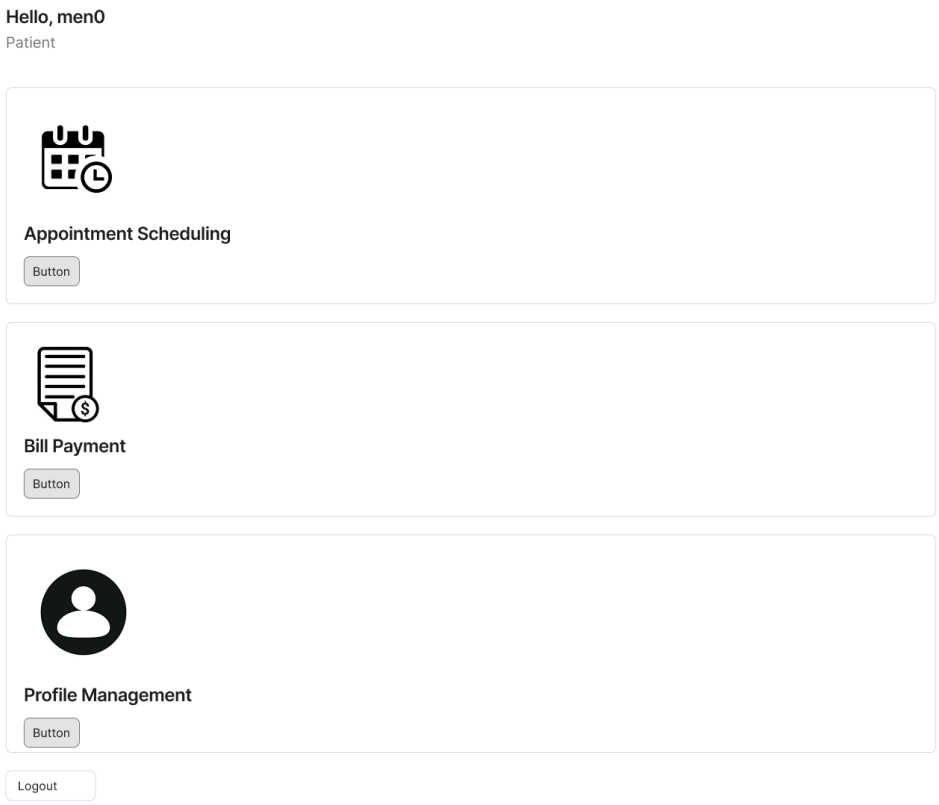
Τέλος, ο γραμματέας θα μπορεί να εκδώσει τους λογαριασμούς των ασθενών, καθώς και να διαχειρίζεται τυχόν αιτήσεις που έχουν γίνει για τον σωστό προγραμματισμό των διαφόρων διεργασιών του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, μία από αυτές τις βασικές διεργασίες που ο γραμματέας θα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει είναι τα χειρουργεία τα οποία έχουν αιτηθεί από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Ολοκληρώνοντας, τα παραπάνω αποτελούν μερικές μόνο από τις λειτουργίες ενός νοσοκομείου, την διεκπεραίωση των οποίων αποσκοπεί να υποστηρίξει η εφαρμογή «Vitalink». Με τον τρόπο αυτό, θα εκπληρώνεται ο απώτερος στόχος της εφαρμογής - η βελτίωση της εμπειρίας όλων των ατόμων που εμπλέκονται στην διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας, είτε πρόκειται για το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της υγείας είτε για τους ασθενείς που δέχονται τις υπηρεσίες αυτές.

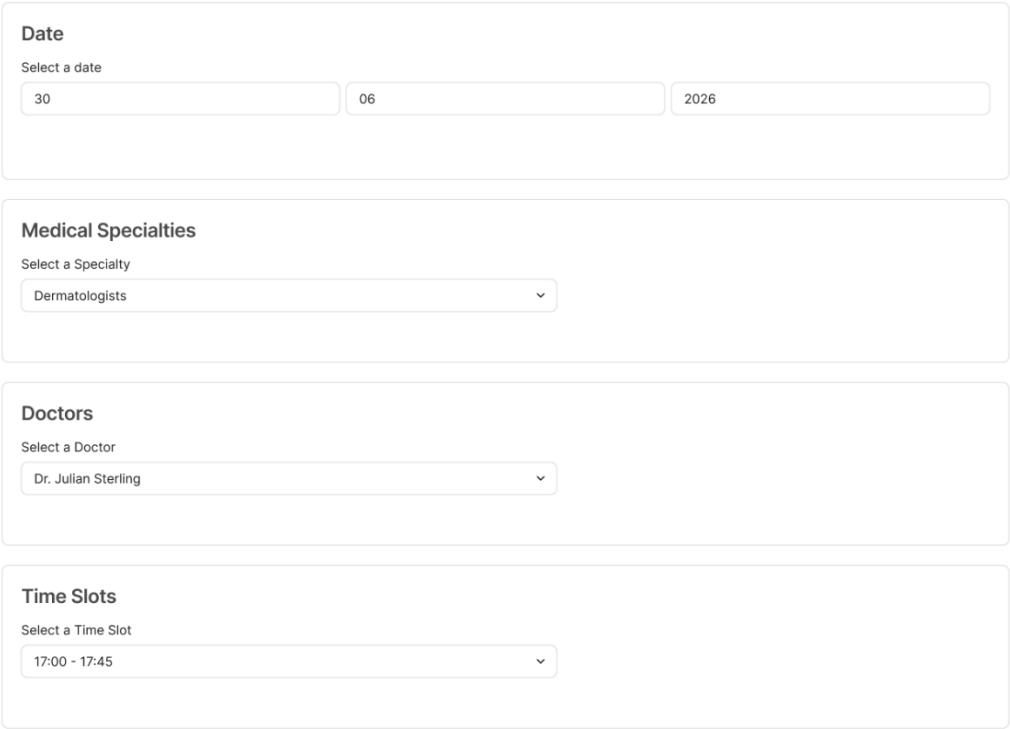
Mock-up Screens

Παρατίθενται μερικές οθόνες που θα αντικρύσουν οι χρήστες της εφαρμογής «Vitalink» κατά την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών, ομαδοποιημένες ανά χειριστή/actor.

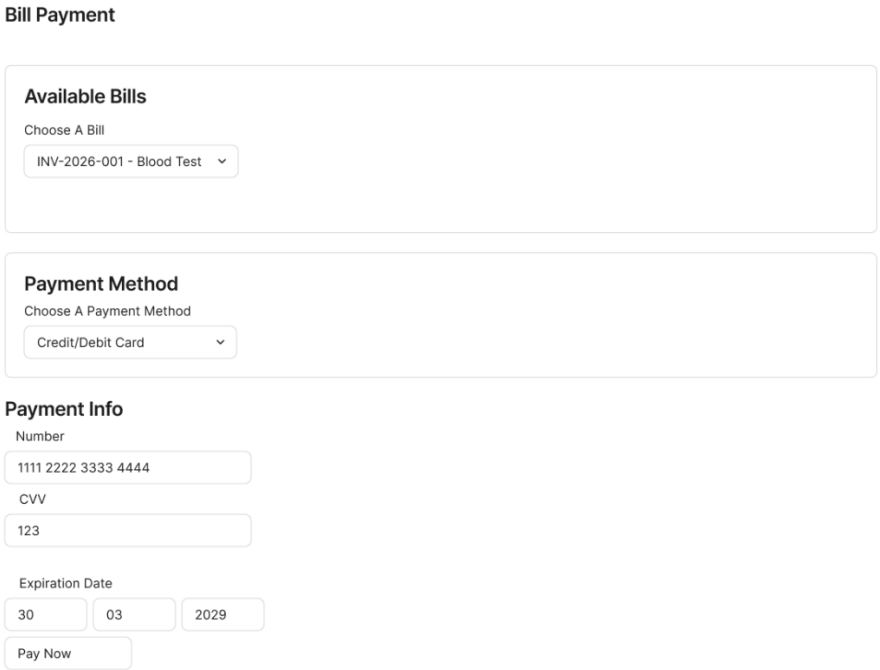
Actor: Ασθενής



Mock-up Screen 1 Η αρχική σελίδα με τις διαθέσιμες λειτουργίες που βλέπει ο Ασθενής.

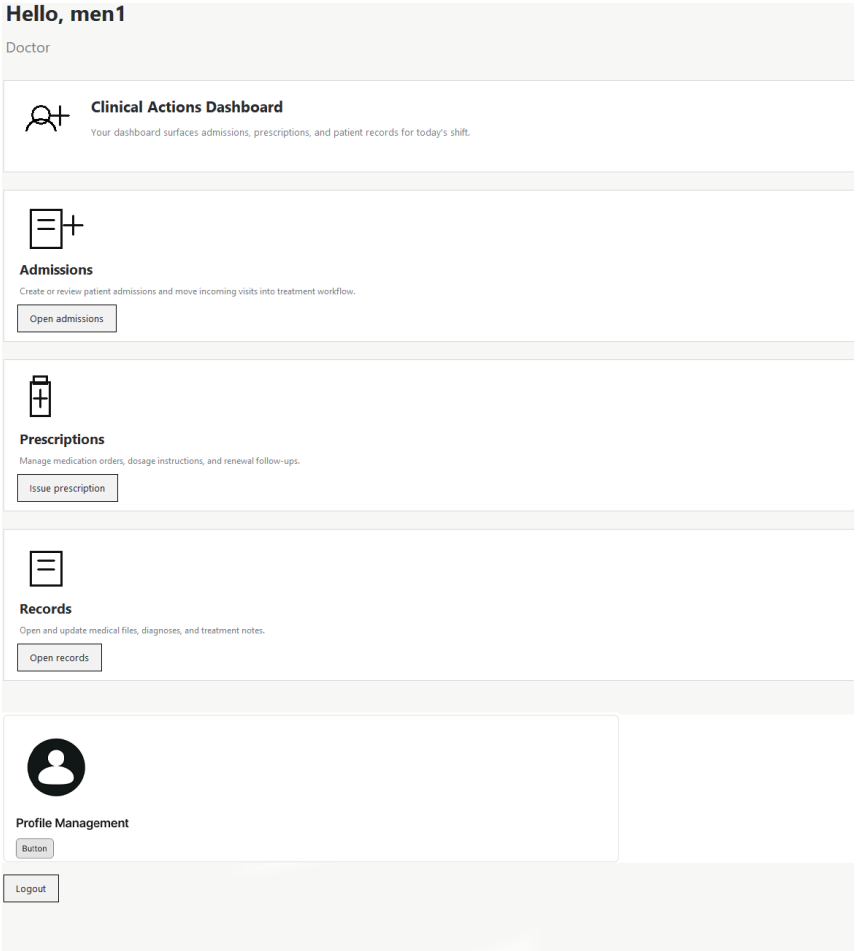


Mock-up Screen 2 Η φόρμα για προγραμματισμό ραντεβού (use case 1) συμπληρωμένη από τον Ασθενή.

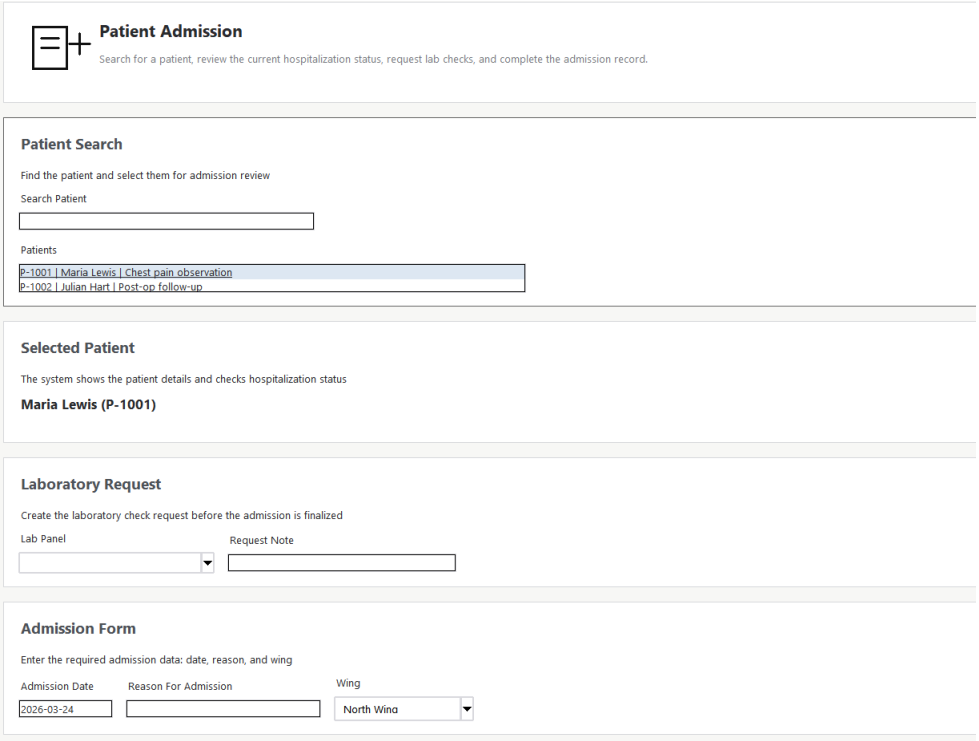


Mock-up Screen 3 Η φόρμα για πληρωμή εκδομένου λογαριασμού (use case 2) συμπληρωμένη από τον Ασθενή.

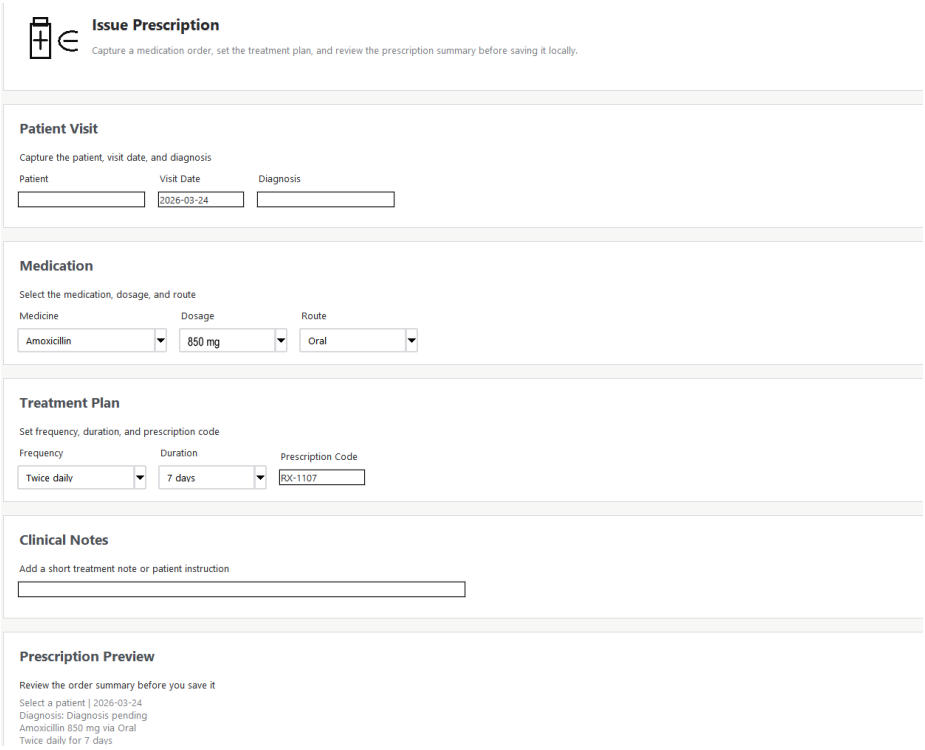
Actor: Γιατρός



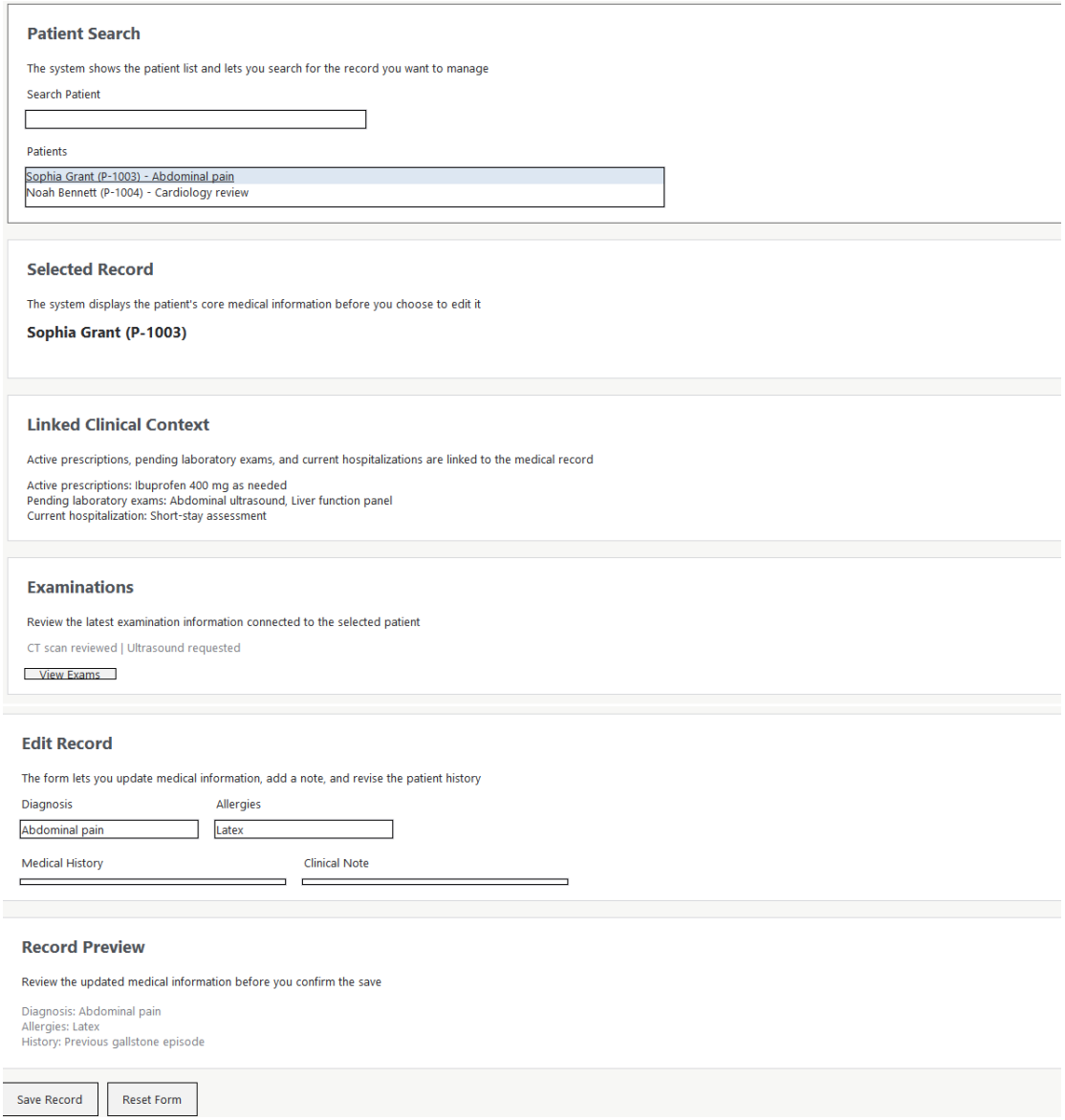
Mock-up Screen 4 Η αρχική σελίδα με τις διαθέσιμες λειτουργίες που βλέπει ο Γιατρός.



Mock-up Screen 5 Η λειτουργία του Γιατρού για εισαγωγή ασθενή (use case 4) στο νοσοκομείο.

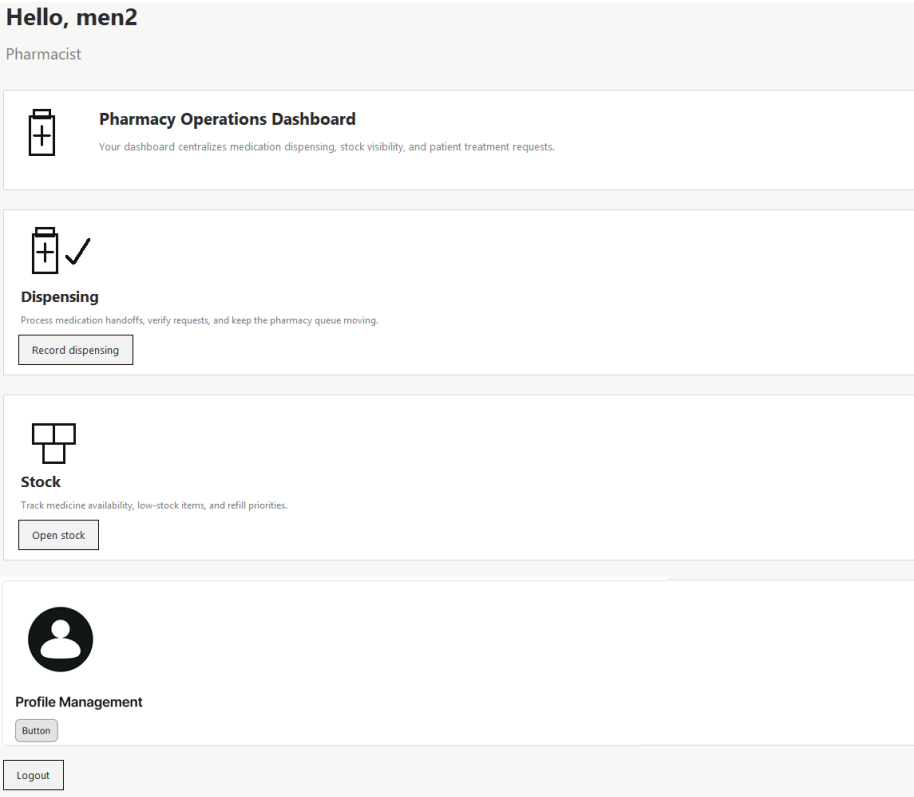


Mock-up Screen 6 Η οθόνη μέσω της οποία ο Γιατρός μπορεί να συντάσσει ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις (use case 5).

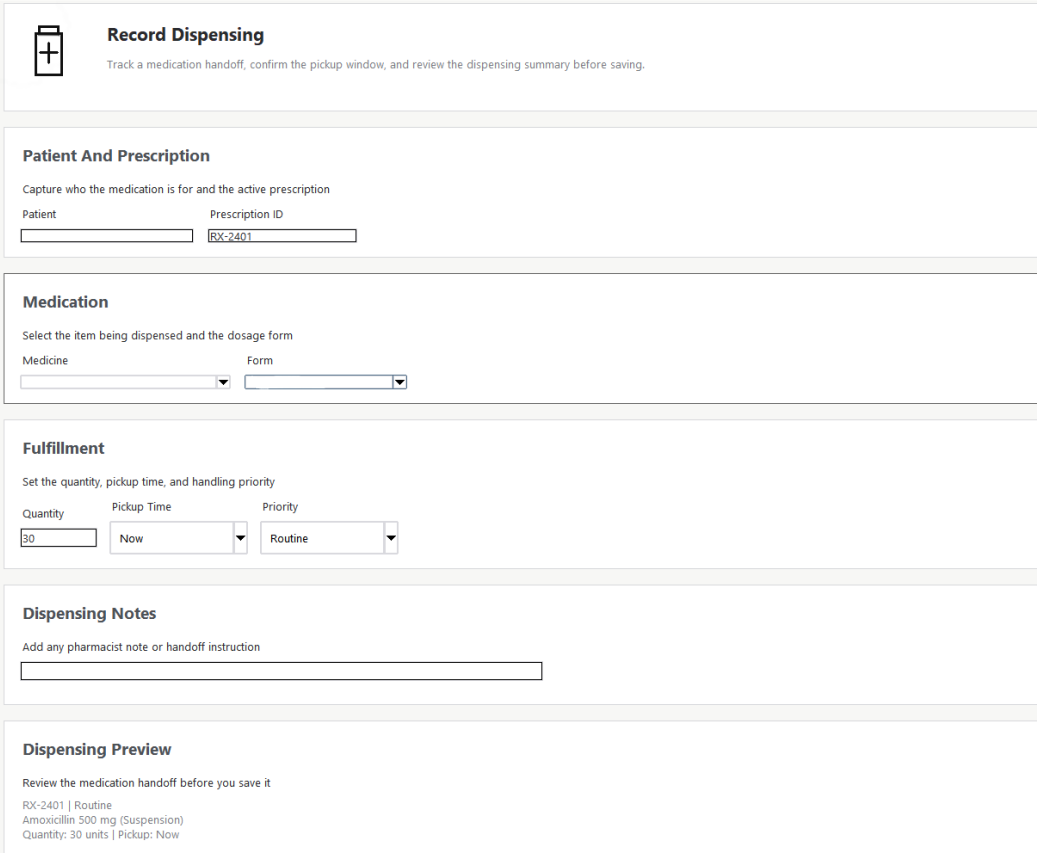


Mock-up Screen 7 Η οθόνη διαχείρισης του ιατρικού φακέλου του ασθενή, μέσω της οποίας ο Γιατρός μπορεί να επεξεργαστή τον φάκελο κάποιου ασθενή (use case 6).

Actor: Φαρμακοποιός

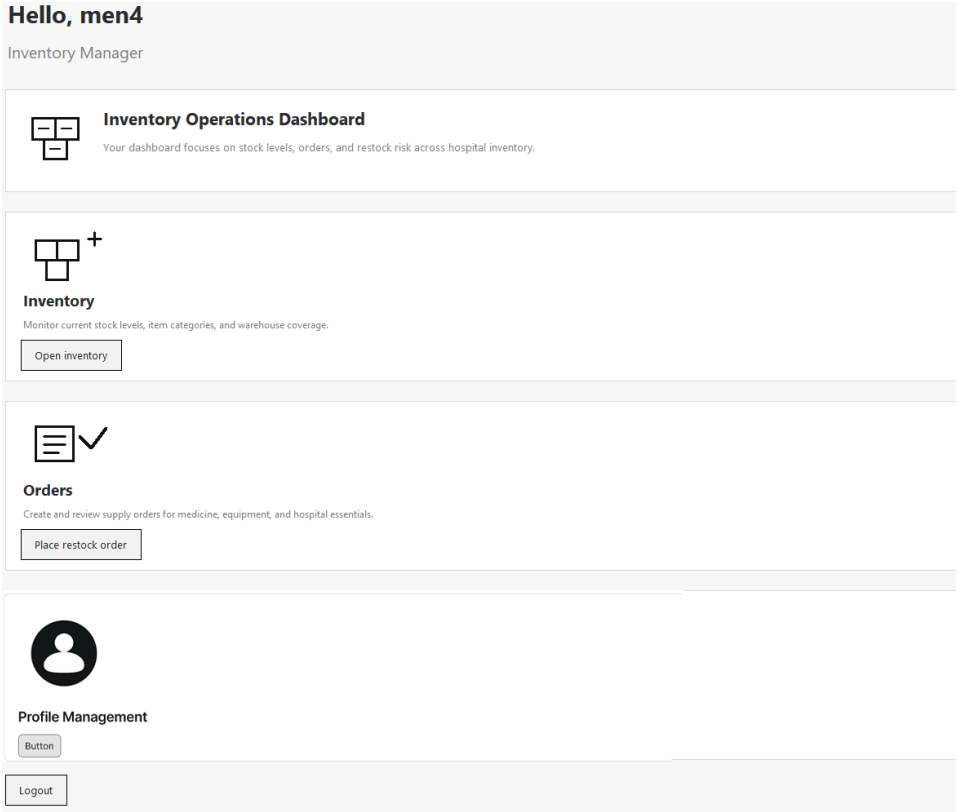


Mock-up Screen 8 Η αρχική σελίδα με τις διαθέσιμες λειτουργίες που βλέπει ο Φαρμακοποιός.

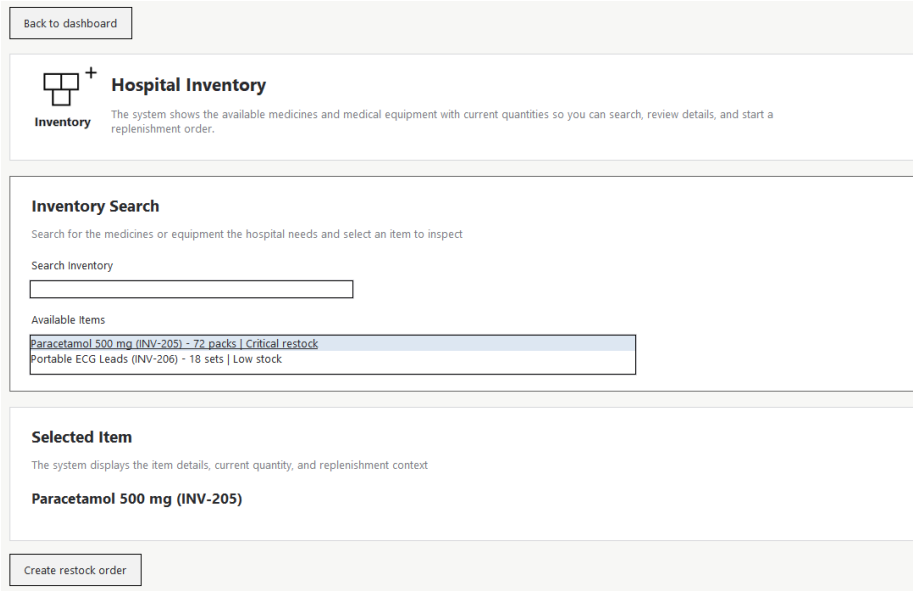


Mock-up Screen 9 Η οθόνη από την οποία ο Φαρμακοποιός μπορεί να εκτελέσει συνταγογραφήσεις και να χορηγήσει κάποιο φάρμακο (use case 8) σε ασθενή.

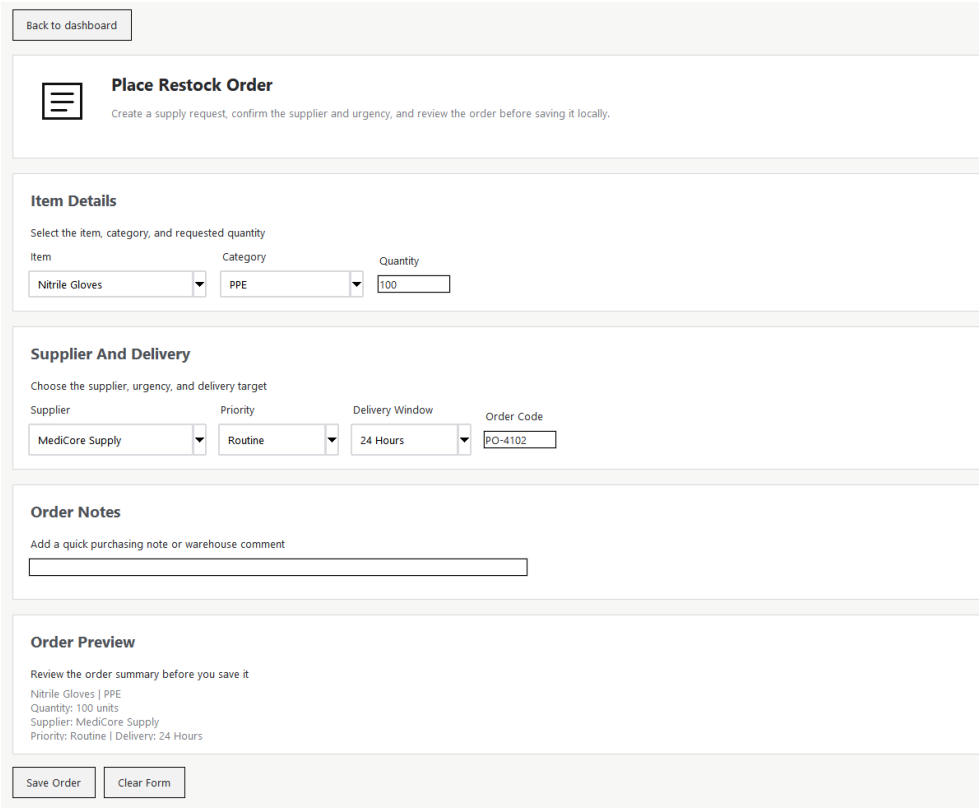
Actor: Υπεύθυνος Αποθέματος



Mock-up Screen 10 Η αρχική σελίδα με τις διαθέσιμες λειτουργίες που βλέπει ο Υπεύθυνος Αποθέματος.

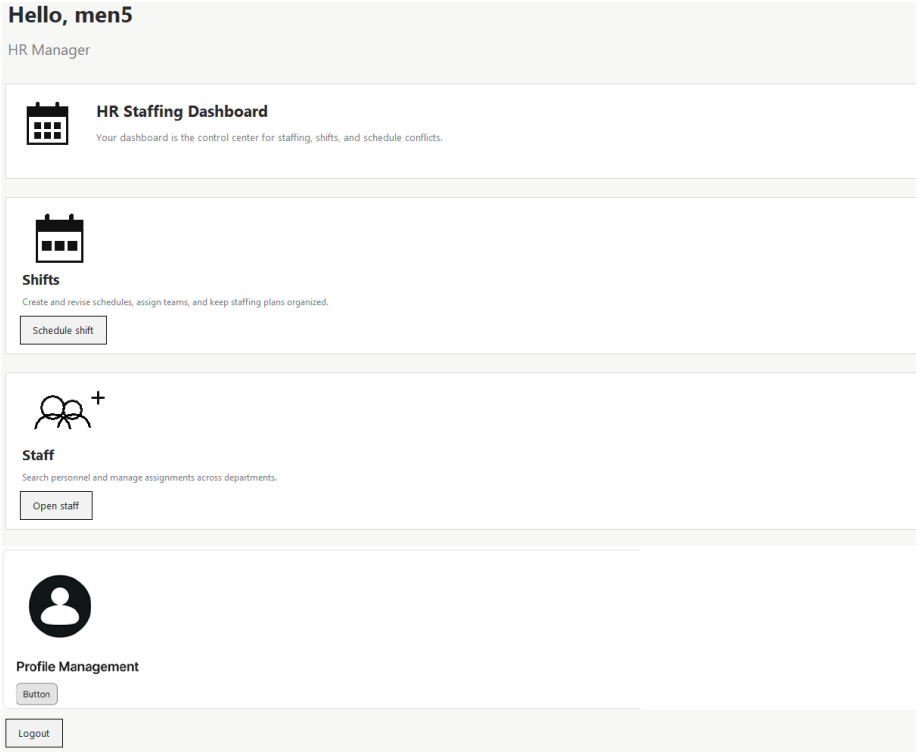


Mock-up Screen 11 Η οθόνη αναζήτησης μέσω της οποίας ο Υπεύθυνος Αποθέματος μπορεί να εντοπίσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο από το απόθεμα για να παραγγείλει ανεφοδιασμό (use case 3 – α' μέρος).

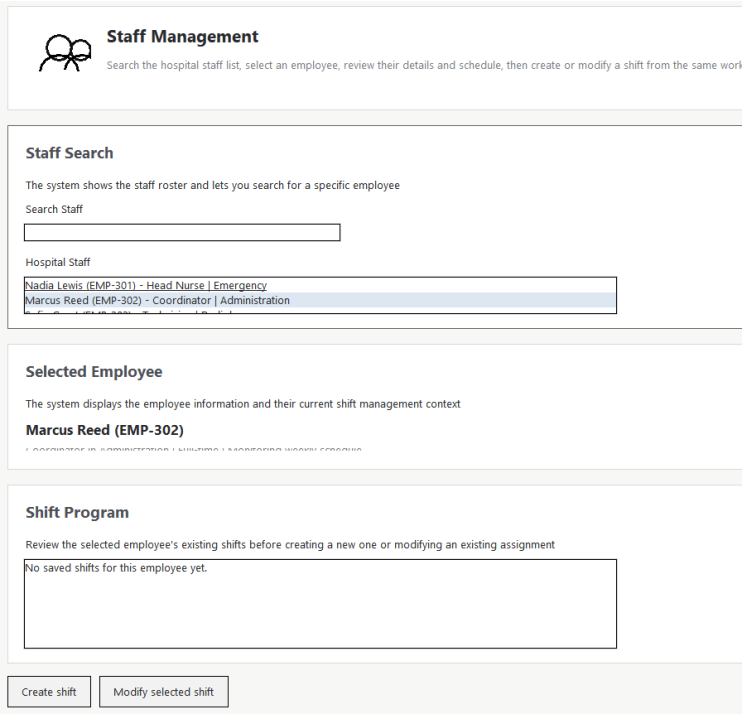


Mock-up Screen 12 Η φόρμα που χρειάζεται να συμπληρώσει ο Υπεύθυνος Αποθέματος αφού επιλέξει ένα αντικείμενο για να παραγγείλει (use case 3 – β' μέρος).

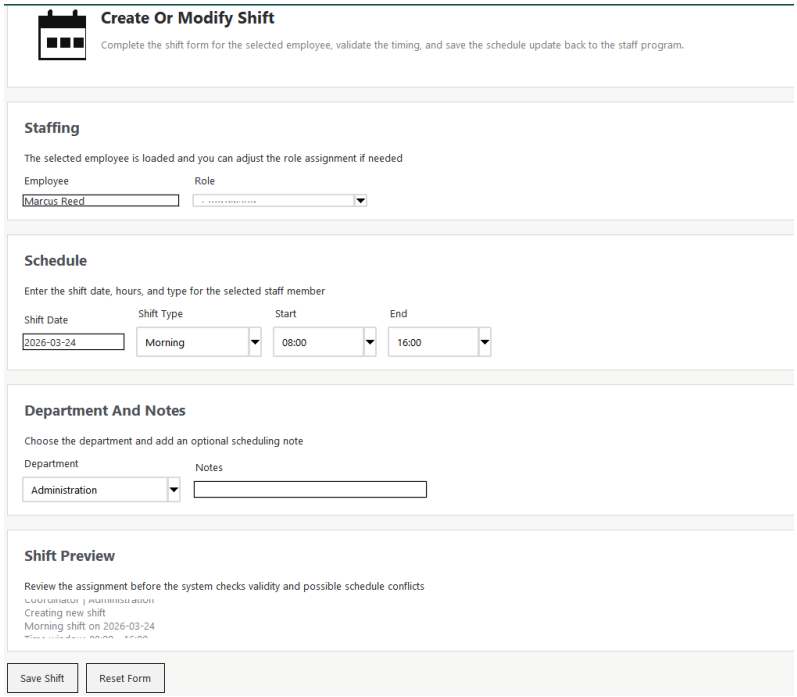
Actor: Υπεύθυνος Προσωπικού



Mock-up Screen 13 Η αρχική σελίδα με τις διαθέσιμες λειτουργίες που βλέπει ο Υπεύθυνος Προσωπικού.

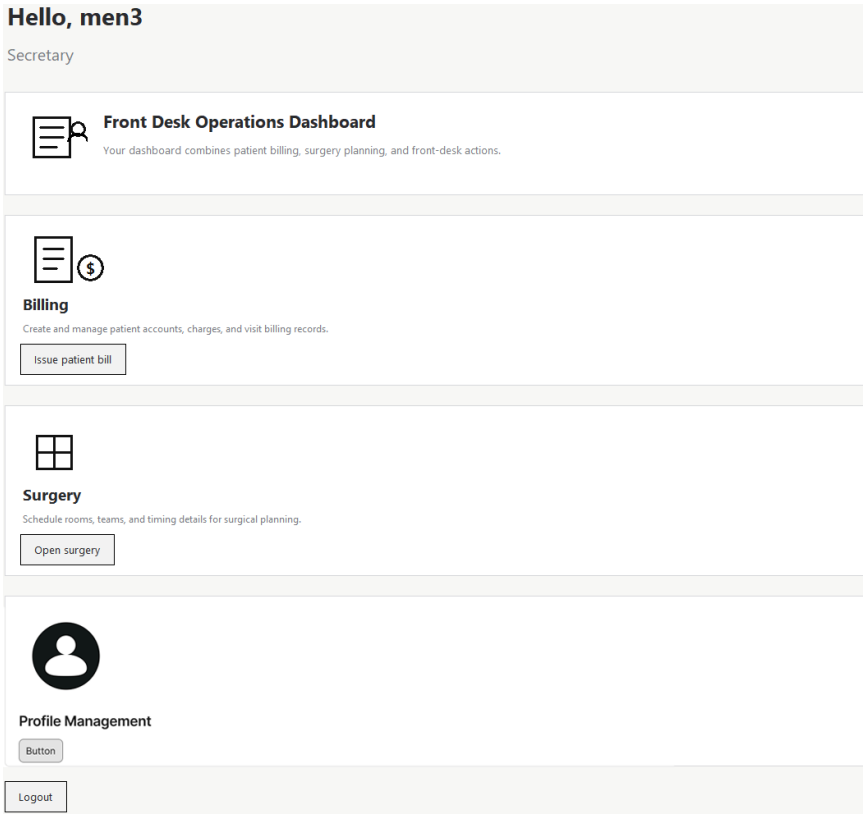


Mock-up Screen 14 Η οθόνη αναζήτησης μέσω της οποίας ο Υπεύθυνος Προσωπικού εντοπίζει ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου για να μεταβεί στη συνέχεια σε ανάθεση βάρδιας (use case 7 – α' μέρος).

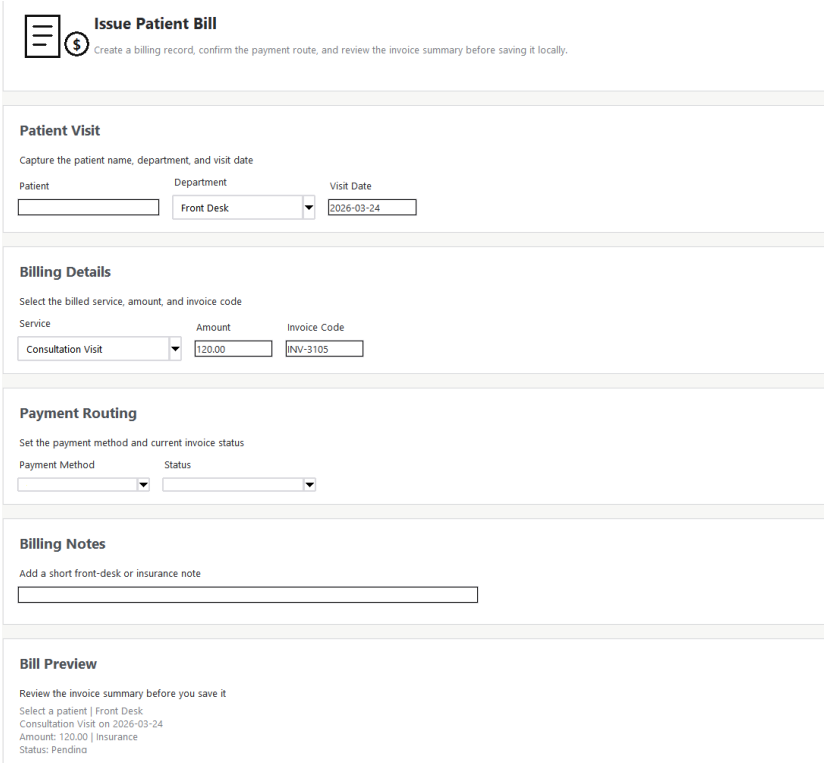


Mock-up Screen 15 Η φόρμα που χρειάζεται να συμπληρώσει ο Υπεύθυνος Προσωπικού για την ανάθεση βάρδιας σε ένα μέλος του προσωπικού (use case 7 – β' μέρος).

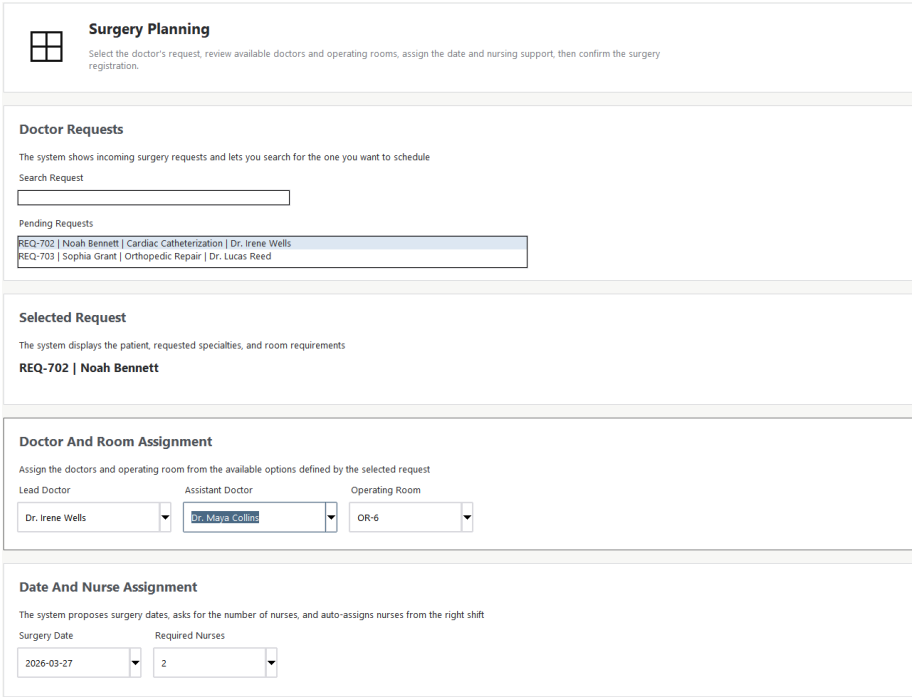
Actor: Γραμματέας



Mock-up Screen 16 Η αρχική σελίδα με τις διαθέσιμες λειτουργίες που βλέπει ο Γραμματέας.



Mock-up Screen 17 Η φόρμα που συμπληρώνει ο Γραμματέας για την έκδοση λογαριασμού ενός ασθενή (use case 9).



Mock-up Screen 18 Η φόρμα που συμπληρώνει ο Γραμματέας για τον προγραμματισμό ενός χειρουργείου (use case 10).

Use-case-v0.1

Οι χειριστές στα use cases που έχουμε επιλέξει να αναπτύξουμε είναι: ο ασθενής, ο γιατρός, ο φαρμακοποιός, ο υπεύθυνος προσωπικού, ο υπεύθυνος αποθέματος και ο γραμματέας. Ο σκοπός του κάθε use case που ακολουθεί έχει ήδη αναφερθεί συνοπτικά στην περιγραφή της εφαρμογής. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές και οι εναλλακτικές ροές των επιλεγμένων use cases.

1. Προγραμματισμός Ραντεβού

Actor: Ασθενής

Βασική Ροή

1. Ο Ασθενής εισέρχεται στο menu των ραντεβού και επιλέγει την ημερομηνία.
2. Το Σύστημα εμφανίζει όλες τις ειδικότητες.
3. Ο Ασθενής επιλέγει την ειδικότητα που επιθυμεί.
4. Το Σύστημα εμφανίζει τους γιατρούς.
5. Ο Ασθενής επιλέγει τον γιατρό.
6. Το Σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες ώρες του Γιατρού την επιλεγμένη ημερομηνία.
7. Ο Ασθενής επιλέγει την ώρα που επιθυμεί.
8. Το Σύστημα δεσμεύει το χρονικό slot.
9. Το Σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του ραντεβού και ζητά την επιβεβαίωση από τον Ασθενή.
10. Ο Ασθενής επιβεβαιώνει τα στοιχεία.
11. Το Σύστημα καταχωρεί οριστικά το ραντεβού.
12. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης μέσα στην εφαρμογή και ενημερώνει την λίστα ραντεβού του ασθενή.

Εναλλακτική Ροή 1 (Δεν υπάρχουν διαθέσιμα slots):

-Συμβαίνει στο βήμα 6 της Βασικής Ροής

1.6.1. Το Σύστημα δεν βρίσκει διαθέσιμα slots για την επιλεγμένη ημερομηνία.

1.6.2. Το Σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα και προτείνει στον Ασθενή να μεταβεί στην επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία.

1.6.3. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 9 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Ακύρωση από Ασθενή):

-Συμβαίνει στο βήμα 10 της Βασικής Ροής

1.10.1. Ο Ασθενής επιλέγει να ακυρωθεί το ραντεβού.

1.10.2. Το Σύστημα αποδεσμεύει το προσωρινό δεσμευμένο slot και εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ακύρωσης.

1.10.3. Η ροή τερματίζει χωρίς να καταχωρηθεί το ραντεβού.

2. Πληρωμή Λογαριασμού

Actor: Ασθενής

Βασική Ροή

1. Ο Ασθενής συνδέεται στο Σύστημα και εισέρχεται στην σελίδα πληρωμών λογαριασμών.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την λίστα με τους διαθέσιμους λογαριασμούς προς πληρωμή.
3. Ο Ασθενής επιλέγει τον λογαριασμό που επιθυμεί να πληρώσει.
4. Το Σύστημα ελέγχει τον λογαριασμό που επιλέχθηκε ότι δεν είναι εξοφλημένος.
5. Το Σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες του Λογαριασμού.
6. Ο Ασθενής επιλέγει να πληρώσει τον Λογαριασμό.
7. Το Σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής.
8. Ο Ασθενής επιλέγει μέθοδο και εισάγει τα απαιτούμενα στοιχεία.
9. Ο Ασθενής κάνει υποβολή.

10. Το Σύστημα επεξεργάζεται την πληρωμή και ενημερώνει ότι ο λογαριασμός εξοφλήθηκε.
11. Το Σύστημα καταχωρεί τη πληρωμή στο Ιστορικό Πληρωμών του Ασθενή.
12. Το Σύστημα εκδίδει την Απόδειξη Πληρωμής και μεταφέρει τον Ασθενή στην Αρχική Σελίδα.

Εναλλακτική Ροή 1 (Εξοφλημένος Λογαριασμός):

-Συμβαίνει στο βήμα 4 της Βασικής Ροής

2.4.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι ο λογαριασμός δεν μπορεί να πληρωθεί (είναι ήδη εξοφλημένος).

2.4.2. Το Σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα

2.4.3. Το Σύστημα δίνει στον Ασθενή την επιλογή να επιστρέψει στην αρχική σελίδα ή να επιλέξει νέο λογαριασμό.

Εναλλακτική Ροή 2 (Σφάλμα κατά την επεξεργασία πληρωμής):

-Συμβαίνει στο βήμα 10 της Βασικής Ροής.

2.10.1. Το Σύστημα διαπιστώνει κατά την διαδικασία πληρωμής ότι ο Ασθενής έβαλε λάθος στοιχεία κάρτας και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

2.10.2. Το Σύστημα ακυρώνει την τρέχουσα συναλλαγή.

2.10.3. Το Σύστημα επιστρέφει τον Ασθενή στην Αρχική Σελίδα.

Εναλλακτική Ροή 3 (Ακύρωση από Ασθενή πριν την υποβολή):

-Συμβαίνει στο βήμα 8 της Βασικής Ροής.

2.8.1. Ο Ασθενής επιλέγει να ακυρωθεί η πληρωμή κατά την εισαγωγή στοιχείων πληρωμής.

2.8.2. Το Σύστημα ακυρώνει την διαδικασία πληρωμής και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

2.8.3. Η ροή τερματίζει χωρίς να γίνει καταχώρηση πληρωμής.

3. Παραγγελία Εξοπλισμού και Φαρμάκων

Actor: Υπεύθυνος Αποθέματος Νοσοκομείου

Βασική Ροή

1. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος Νοσοκομείου συνδέεται στο Σύστημα και εισέρχεται στην σελίδα με τα Αποθέματα του Νοσοκομείου.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την λίστα με τα διαθέσιμα φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό καθώς και τις τρέχουσες ποσότητες.
3. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος χρησιμοποιεί την αναζήτηση για να εντοπίσει τα αντικείμενα που χρειάζεται το Νοσοκομείο.
4. Το Σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων αντικειμένων.
5. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος μεταβαίνει στην σελίδα παραγγελίας φαρμάκων ή εξοπλισμού που χρειάζονται αναπλήρωση.
6. Το Σύστημα εμφανίζει φόρμα καταχώρησης παραγγελίας.
7. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος συμπληρώνει την ποσότητα και τα στοιχεία της παραγγελίας και υποβάλλει την φόρμα.
8. Το Σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων της παραγγελίας και ζητάει την επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Αποθέματος.
9. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος επιβεβαιώνει την καταχώρηση της παραγγελίας.
10. Το Σύστημα καταχωρεί την παραγγελία και εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης της παραγγελίας.

Εναλλακτική Ροή 1 (Ελλιπή στοιχεία παραγγελίας):

-Συμβαίνει στο βήμα 8 της Βασικής Ροής.

3.8.1. Το Σύστημα κατά την υποβολή διαπιστώνει ελλιπή στοιχεία.

3.8.2. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος και δεν αφήνει τον Υπεύθυνο Αποθέματος να συνεχίσει.

3.8.3. Το Σύστημα ζητά από τον Υπεύθυνο Αποθέματος να διορθώσει την παραγγελία.

3.8.4. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 7 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αντικείμενο εκτός Συστήματος):

-Συμβαίνει στο βήμα 3 της Βασικής Ροής.

3.3.1. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος επιλέγει αντικείμενο που δεν είναι διαθέσιμο πλέον.

3.3.2. Το Σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα και δεν καταχωρείται η παραγγελία.

3.3.4 Η ροή επιστρέφει στο βήμα 2 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 (Ακύρωση από Υπεύθυνο Αποθέματος πριν Υποβολή):

-Συμβαίνει στο βήμα 9 της Βασικής Ροής.

3.9.1. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος επιλέγει να κάνει ακύρωση πριν υποβάλλει την φόρμα.

3.9.2. Το Σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα και ζητάει από τον Υπεύθυνο Αποθέματος να επιβεβαιώσει την απόφαση του.

3.9.3. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος επιβεβαιώνει την ενέργεια του.

3.9.4. Το Σύστημα τερματίζει την διαδικασία παραγγελίας Αποθέματος χωρίς να καταχωρήσει την παραγγελία.

4. Εισαγωγή Ασθενή

Actor: Γιατρός

Βασική Ροή

1. Ο Γιατρός συνδέεται στο Σύστημα για να πραγματοποιήσει Εισαγωγή Ασθενή.
2. Το Σύστημα εμφανίζει τη λίστα των Ασθενών.
3. Ο Γιατρός αναζητά και επιλέγει τον Ασθενή για τον οποίο θέλει να πραγματοποιήσει εισαγωγή.
4. Το Σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του Ασθενή.
5. Το Σύστημα ελέγχει την τρέχουσα κατάσταση νοσηλείας του Ασθενή.
6. Ο Γιατρός δημιουργεί αίτημα για εργαστηριακό έλεγχο του Ασθενή.
7. Ο Γιατρός επιλέγει να κάνει εισαγωγή του ασθενή.

8. Το Σύστημα εμφανίζει τη φόρμα καταχώρησης με τα απαραίτητα στοιχεία (ημερομηνία, λόγος εισαγωγής, πτέρυγα).
9. Ο Γιατρός συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και υποβάλλει τη φόρμα.
10. Το Σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων που καταχωρήθηκαν.
11. Ο Γιατρός επιβεβαιώνει την καταχώρηση της εισαγωγής.
12. Το Σύστημα καταχωρεί την εισαγωγή και αποστέλλει το αίτημα των εργαστηριακών ελέγχων στην Γραμματεία.
13. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης της ενέργειας και επιστρέφει τον Γιατρό στην Αρχική Σελίδα.

Εναλλακτική Ροή 1 (Ύπαρξη Ενεργής Νοσηλείας):

-Συμβαίνει στο Βήμα 3 της Βασικής Ροής.

4.3.1. Το Σύστημα ενημερώνει τον Γιατρό ότι υπάρχει ήδη ανοιχτή εισαγωγή.

4.3.2. Ο Γιατρός επιλέγει να μεταφέρει τον Ασθενή σε άλλη πτέρυγα του Νοσοκομείου (πχ από χειρουργική σε καρδιολογική) αντί για νέα εισαγωγή.

4.3.3. Το Σύστημα αναζητά και εμφανίζει διαθέσιμες θέσεις στον πτέρυγα που θα μεταφερθεί.

4.3.4. Ο Γιατρός επιβεβαιώνει την μεταφορά του Ασθενή.

4.3.5. Η ροή συνεχίζεται στο βήμα 12 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Εισαγωγή Νέου Ασθενή (Μη εγγεγραμμένου)):

-Συμβαίνει στο Βήμα 2 της Βασικής Ροής.

4.2.1. Ο Γιατρός διαπιστώνει ότι ο ασθενής δεν υπάρχει στο σύστημα.

4.2.2. Ο Γιατρός εκκινεί το σύστημα για εγγραφή Νέου Ασθενή.

4.2.3. Το Σύστημα εμφανίζει φόρμα καταχώρησης βασικών στοιχείων (ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης).

4.2.4. Ο Γιατρός αποθηκεύει τον νέο ασθενή.

4.2.5. Η ροή επιστρέφει στο Βήμα 3 της Βασικής Ροής.

5. Έκδοση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Actor: Γιατρός

Βασική Ροή

1. Ο Γιατρός συνδέεται στο Σύστημα για να πραγματοποιήσει Συνταγογράφηση.
2. Το Σύστημα εμφανίζει τη λίστα των ασθενών και παρέχει δυνατότητα αναζήτησης.
3. Ο Γιατρός αναζητά και επιλέγει τον ασθενή για τον οποίο θέλει να δημιουργήσει συνταγή.
4. Το Σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του ασθενή και το ιστορικό προηγούμενων συνταγών με ανανέωσης συνταγής.
5. Ο Γιατρός εκκινεί τη διαδικασία δημιουργίας συνταγής.
6. Το Σύστημα εμφανίζει τη φόρμα καταχώρησης συνταγής με διαθέσιμα φάρμακα.
7. Ο Γιατρός επιλέγει το φάρμακο, την δοσολογία, τη συχνότητα λήψης και τις οδηγίες χρήσης.
8. Το Σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων της συνταγής.
9. Ο Γιατρός επιβεβαιώνει την καταχώρηση της συνταγής.
10. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.

Εναλλακτική Ροή 1 (Επανάληψη Προηγούμενης Συνταγής):

-Συμβαίνει στο Βήμα 4 της Βασικής Ροής.

5.4.1. Ο Γιατρός επιλέγει να κάνει ανανέωση μιας παλαιότερης συνταγής από το ιστορικό .

5.4.2. Το Σύστημα αντιγράφει αυτόματα όλα τα φάρμακα και τις δοσολογίες στη νέα φόρμα.

5.4.3. Η ροή συνεχίζει από το Βήμα 8 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Προειδοποίηση Αλλεργίας):

-Συμβαίνει στο Βήμα 8 της Βασικής Ροής.

5.8a.1. Το Σύστημα εντοπίζει ότι το φάρμακο αλληλεπιδρά με άλλη ενεργή συνταγή του ασθενή ή ο ασθενής είναι αλλεργικός στη δραστική ουσία.

5.8a.2. Το Σύστημα εμφανίζει επείγουσα προειδοποίηση.

5.8a.3. Ο Γιατρός ακυρώνει την επιλογή και η ροή επιστρέφει στο βήμα 7 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 (Υπέρβαση Ορίου Συνταγογράφησης):

-Συμβαίνει στο Βήμα 8 της Βασικής Ροής.

5.8b.1. Το Σύστημα ελέγχει αν ο ασθενής έχει ήδη λάβει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα για τον μήνα.

5.8b.2. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

5.8b.3. Η ροή συνεχίζεται από το βήμα 7 της Βασικής Ροής.

6. Επεξεργασία Ιατρικού Φακέλου Ασθενών

Actor: Γιατρός

Βασική Ροή

1. Ο Γιατρός συνδέεται στο Σύστημα και εισέρχεται στους Ιατρικούς Φακέλους των Ασθενών.
2. Το Σύστημα εμφανίζει τη λίστα των Ασθενών.
3. Ο Γιατρός αναζητά και επιλέγει τον Ασθενή του οποίου θέλει να διαχειριστεί τον ιατρικό φάκελο.
4. Το Σύστημα συσχετίζει τον ιατρικό φάκελο με ενεργές συνταγές, εκκρεμείς εργαστηριακές εξετάσεις ή τρέχουσες νοσηλείες του ασθενούς.
5. Το Σύστημα εμφανίζει τον ιατρικό φάκελο του Ασθενή με πληροφορίες και έχει τη δυνατότητα να κάνει Προσθήκη Σημείωσης, να Ενημερώσει το Ιστορικό και να Προβάλει Εξετάσεις.
6. Ο Γιατρός επιλέγει να επεξεργαστεί τον φάκελο.
7. Το Σύστημα εμφανίζει την φόρμα καταχώρησης και επεξεργασίας των στοιχείων.

8. Ο Γιατρός τροποποιεί τις ιατρικές πληροφορίες του ασθενή.
9. Το Σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων που καταχωρήθηκαν.
10. Ο Γιατρός επιβεβαιώνει την αποθήκευση των αλλαγών.

Εναλλακτική Ροή 1 (Προβολή Ιατρικού Φακέλου):

-Συμβαίνει στο Βήμα 5 της Βασικής Ροής

6.5.1. Ο Γιατρός προβάλει τον Ιατρικό Φάκελο.

6.5.2. Το Σύστημα εμφανίζει λίστα με ημερομηνίες, ονόματα Χρηστών (π.χ. άλλοι γιατροί, νοσηλευτές) και τις συγκεκριμένες αλλαγές που έγιναν.

6.5.3. Ο Γιατρός επιστρέφει στην κύρια οθόνη του φακέλου.

Εναλλακτική Ροή 2 (Ταυτόχρονη Πρόσβαση από Άλλον Χρήστη):

-Συμβαίνει στο Βήμα 6 της Βασικής Ροής.

6.6.1. Το Σύστημα ενημερώνει ότι ο Ιατρικός Φάκελος είναι ήδη ανοιχτός προς επεξεργασία από άλλο γιατρό .

6.6.2. Το Σύστημα επιτρέπει στον Γιατρό μόνο την ανάγνωση του αρχείου για να αποφευχθούν διενέξεις στα δεδομένα.

Εναλλακτική Ροή 3 (Προσθήκη Σημείωσης):

-Συμβαίνει στο Βήμα 7 της Βασικής Ροής.

6.7.1. Ο Γιατρός επιλέγει την προσθήκη σημείωσης/σχολίου στο φάκελο.

6.7.2. Ο Γιατρός συντάσσει και υποβάλλει τη σημείωση.

6.7.3. Το Σύστημα επικυρώνει και αποθηκεύει τη σημείωση στον φάκελο του ασθενούς.

7. Ανάθεση Βαρδιών και Προσωπικού

Actor: Υπεύθυνος Προσωπικού

Βασική Ροή

1. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού συνδέεται στο Σύστημα και μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης προσωπικού.
2. Το Σύστημα εμφανίζει τη λίστα με το προσωπικό του νοσοκομείου.
3. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού χρησιμοποιεί αναζήτηση για να εντοπίσει συγκεκριμένο μέλος προσωπικού.
4. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού επιλέγει το μέλος προσωπικού του οποίου θέλει να διαχειριστεί τις βάρδιες.
5. Το Σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του εργαζομένου και το πρόγραμμα των βαρδιών του.
6. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού εκκινεί το σύστημα για να δημιουργήσει βάρδια ή να τροποποιήσει βάρδια.
7. Το Σύστημα εμφανίζει φόρμα καταχώρησης με ημερομηνία, ώρα και τμήμα εργασίας.
8. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού συμπληρώνει τα στοιχεία της βάρδιας και πατάει τα αποθηκεύει.
9. Το Σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων και πιθανές συγκρούσεις στο πρόγραμμα.
10. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης της βάρδιας.
11. Το Σύστημα μεταφέρει τον Διαχειριστή στη Αρχική Οθόνη του προγράμματος βαρδιών.

Εναλλακτική Ροή 1 (Ανταλλαγή Βάρδιας μεταξύ Εργαζομένων):

-Συμβαίνει στο Βήμα 6 της Βασικής Ροής.

7.6.1. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού επιλέγει τη βάρδια του Εργαζόμενου Α και εκκινεί τη λειτουργία ανταλλαγής.

7.6.2. Το Σύστημα εμφανίζει λίστα με διαθέσιμους εργαζόμενους ίδιας ειδικότητας που έχουν βάρδια την ίδια περίοδο.

7.6.3. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού επιλέγει τον Εργαζόμενο Β.

7.6.4. Το Σύστημα ενημερώνει αυτόματα τα προγράμματα των δύο εργαζομένων.

Εναλλακτική Ροή 2 (Παραβίαση Ορίων Εργασίας):

-Συμβαίνει στο Βήμα 9 της Βασικής Ροής.

7.9a.1. Το Σύστημα εντοπίζει ότι η νέα βάρδια παραβιάζει το νόμιμο όριο (λιγότερες από 11 ώρες ανάπαυσης μεταξύ βαρδιών και υπερβολικές ώρες εβδομαδιαίως).

7.9a.2. Το Σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα.

7.9a.3. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού διορθώνει της ώρες.

7.9a.4. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 9 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 (Σύγκρουση Βάρδιας με Άδεια):

-Συμβαίνει στο Βήμα 9 της Βασικής Ροής.

7.9b.1. Το Σύστημα εντοπίζει ότι ο εργαζόμενος έχει εγκεκριμένη άδεια την ημερομηνία που επιλέχθηκε.

7.9b.2. Το Σύστημα εμποδίζει την αποθήκευση και εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα.

7.9b.3. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού επιλέγει άλλον εργαζόμενο.

7.9b.4. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 5 της Βασικής Ροής.

8. Χορήγηση Φαρμάκου

Actor: Φαρμακοποιός

Βασική Ροή

1. Ο Φαρμακοποιός συνδέεται στο Σύστημα
2. Ο Φαρμακοποιός επιλέγει την λειτουργία χορηγήσεις φαρμάκου στον Ασθενή.
3. Το Σύστημα εμφανίζει την λίστα ασθενών.
4. Ο Φαρμακοποιός αναζητά και επιλέγει τον επιθυμητό Ασθενή.
5. Το Σύστημα εμφανίζει την συνταγογραφημένη αγωγή του Ασθενή.

6. Ο Φαρμακοποιός αναζητά το φάρμακο που θα χορηγηθεί.
7. Το Σύστημα εμφανίζει την διαθέσιμη ποσότητα του φαρμάκου στο απόθεμα.
8. Ο Φαρμακοποιός επιλέγει την ποσότητα που θα χορηγηθεί και επιβεβαιώνει.
9. Το Σύστημα ελέγχει την διαθεσιμότητα και ενημερώνει το απόθεμα.
10. Το Σύστημα καταχωρεί την χορήγηση στο ιστορικό του Ασθενή και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτική Ροή 1 (Έλλειψη φαρμάκων):

-Συμβαίνει στο Βήμα 9 της Βασικής Ροής.

8.9.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα φαρμάκων.

8.9.2. Το Σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα και η διαδικασία διακόπτεται αμέσως.

8.9.3. Το Σύστημα μεταβαίνει στο αρχικό menu.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αδυναμία εύρεσης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του Ασθενή):

-Συμβαίνει στο Βήμα 3 της Βασικής Ροής.

8.3.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη χορηγία και ενημερώνει τον Φαρμακοποιό.

8.3.2. Η ροή συνεχίζει στο βήμα 3 της Βασικής Ροής.

9. Έκδοση λογαριασμού

Actor: Γραμματέας

Βασική Ροή

1. Ο Γραμματέας συνδέεται στο Σύστημα και μεταβαίνει στο menu Λογαριασμών Ασθενών.
2. Το Σύστημα εμφανίζει τη λίστα Ασθενών.
3. Ο Γραμματέας αναζητά και επιλέγει τον επιθυμητό Ασθενή.
4. Ο Γραμματέας επιλέγει να κάνει έκδοση Λογαριασμού.
5. Το Σύστημα ανακτά και εμφανίζει όλες τις καταχωρημένες ιατρικές υπηρεσίες και φαρμακευτικές χορηγήσεις του Ασθενή.
6. Ο Γραμματέας επιλέγει τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στον τελικό λογαριασμό.
7. Το Σύστημα υπολογίζει το συνολικό ποσό.
8. Το Σύστημα εμφανίζει αναλυτική προεπισκόπηση λογαριασμού.
9. Ο Γραμματέας επιβεβαιώνει την έκδοση του λογαριασμού.
10. Το Σύστημα δημιουργεί τον λογαριασμό και τον αποθηκεύει στο ιστορικό λογαριασμών του Ασθενή.
11. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Εναλλακτική Ροή 1 (Αποτυχία εύρεσης χρεώσεων):

-Συμβαίνει στο Βήμα 5 της Βασικής Ροής.

9.5a.1. Το Σύστημα αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν καταχωρημένες υπηρεσίες ή φάρμακα για τον Ασθενή.

9.5a.2. Το Σύστημα ενημερώνει τον Γραμματέα.

9.5a.3. Το Σύστημα τερματίζει την διαδικασία Πληρωμής Λογαριασμού.

Εναλλακτική Ροή 2 (Ασθενής με Ασφαλιστική Κάλυψη):

-Συμβαίνει στο Βήμα 5 της Βασικής Ροής.

9.5b.1. Το Σύστημα αντιλαμβάνεται ότι ο Ασθενής διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη.

9.5b.2. Το Σύστημα ανακτά τα στοιχεία της Ασφαλιστικής.

9.5b.3. Το Σύστημα υπολογίζει το ποσό που καλύπτει η Ασφαλιστική.

9.5b.4. Η ροή συνεχίζει στο βήμα 7 της Βασικής ροής.

10. Προγραμματισμός Χειρουργείου

Actor: Γραμματέας

Βασική Ροή

1. Ο Γραμματέας επιλέγει την αίτηση του Γιατρού.
2. Το Σύστημα αναζητά τους διαθέσιμους γιατρούς από τις ειδικότητες και τις διαθέσιμες χειρουργικές αίθουσες που καθορίζει η αίτηση και τις εμφανίζει.
3. Ο Γραμματέας αναθέτει τους Γιατρούς και την αίθουσα χειρουργείου.
4. Το Σύστημα αναζητά διαθέσιμες ημερομηνίες και αναθέτει ημερομηνία.
5. Το Σύστημα ζητά τον απαιτούμενο αριθμό νοσηλευτών.
6. Ο Γραμματέας επιλέγει τον αριθμό νοσηλευτών.
7. Το Σύστημα αναζητά τους διαθέσιμους Νοσηλευτές βάσει βαρδιών.
8. Το Σύστημα αναθέτει αυτόματα Νοσηλευτές .
9. Το Σύστημα εμφανίζει συνολικά τις πληροφορίες του χειρουργείου.
10. Ο Γραμματέας επιβεβαιώνει και καταχωρεί το χειρουργείο.
11. Το Σύστημα αφαιρεί την αίτηση του Γιατρού.

Εναλλακτική Ροή 1(Αδυναμία εύρεσης ημερομηνίας)

-Συμβαίνει στο Βήμα 4 της Βασικής Ροής.

10.4.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία.

10.4.2. Το Σύστημα αναθέτει την επόμενη δυνατή ημερομηνία που υπάρχουν διαθέσιμοι οι Γιατροί και η αίθουσα χειρουργείου.

10.4.3. Ο Γραμματέας επιβεβαιώνει την ημερομηνία .

10.4.4. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 5 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αποτυχία εύρεσης των απαιτούμενων Νοσηλευτών):

-Συμβαίνει στο Βήμα 7 της Βασικής Ροής.

10.7.1. Το Σύστημα αδυνατεί να εντοπίσει Νοσηλευτές που είναι διαθέσιμοι στην ημερομηνία που επιλέχθηκε.

10.7.2. Το Σύστημα ακυρώνει την δέσμευση των Γιατρών και της ημερομηνίας.

10.7.3. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ακύρωσης του χειρουργείου.

10.7.4. Το Σύστημα επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή 3 (Αδυναμία εύρεσης χειρουργικής αίθουσας):

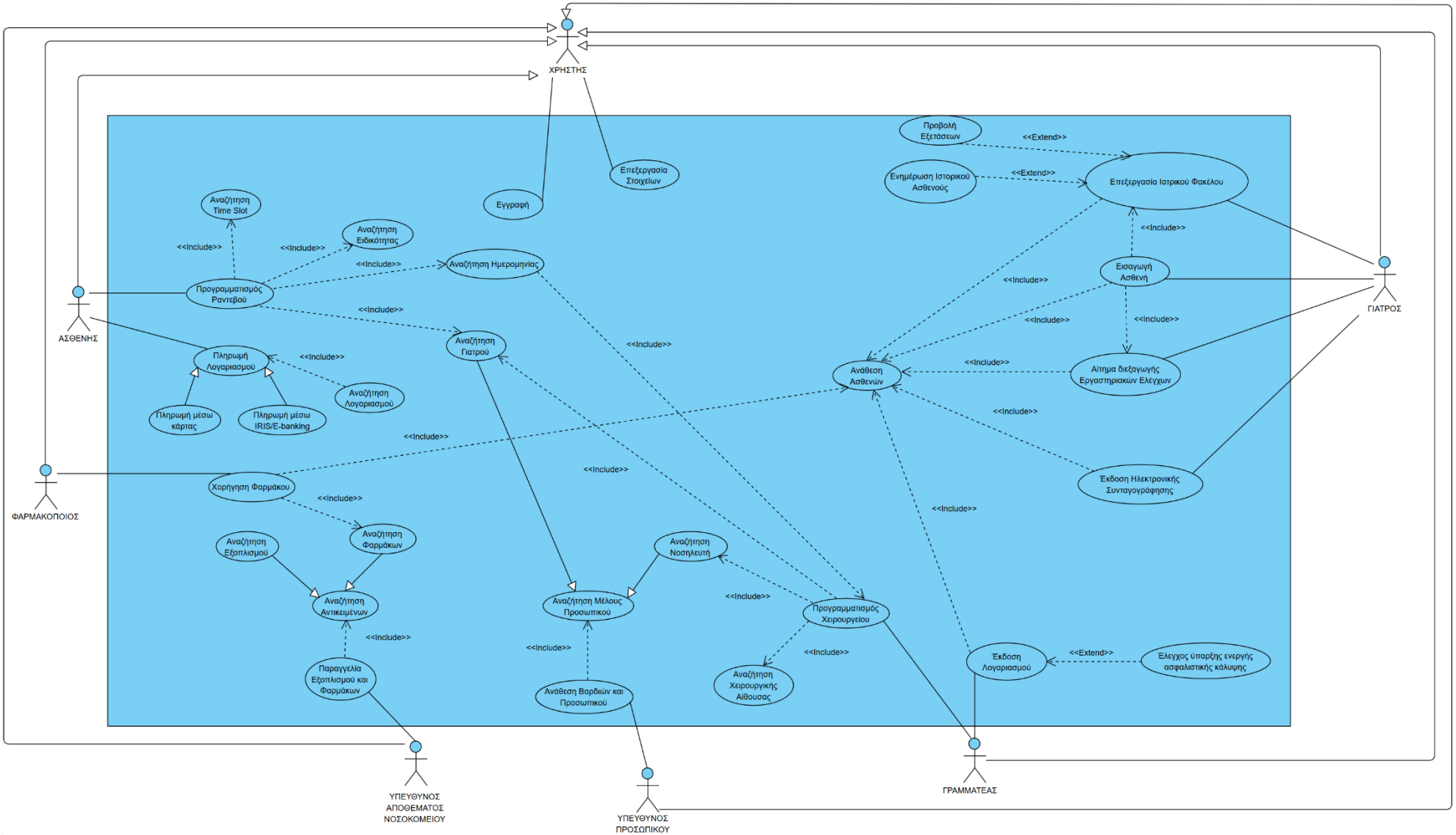
-Συμβαίνει στο Βήμα 2 της Βασικής Ροής.

10.2.1. Το Σύστημα αδυνατεί να εντοπίσει διαθέσιμη χειρουργική αίθουσα στην ημερομηνία που επιλέχθηκε.

10.2.2. Το Σύστημα ακυρώνει τον προγραμματισμό του χειρουργείου.

10.2.3. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ακύρωσης του χειρουργείου και επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

Use Case Model



file_link(.svg)

Domain-model-v0.1

Παρακάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά οι κλάσεις του πεδίου του προβλήματος.

User: Όλες οι κατηγορίες χρηστών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Doctor: Ο γιατρός του νοσοκομείου που χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

DoctorSpecialty: Η ιατρική ειδικότητα ενός εγγεγραμμένου γιατρού.

Timeslot: Οι διαθέσιμες ώρες για ραντεβού που διαθέτει ένας γιατρό για συγκεκριμένη ημερομηνία.

Pharmacist: Ο φαρμακοποιός του νοσοκομείου που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των συνταγών.

Secretary: Ο γραμματέας του νοσοκομείου.

Nurse: Ο νοσηλευτής του νοσοκομείου (ανήκει στο χειρουργικό προσωπικό του νοσοκομείου).

Hospital: Ένα νοσοκομείο που χρησιμοποιεί το σύστημα της εφαρμογής «Vitalink».

HospitalStaff: Η υπερκλάση που περιέχει όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.

WorkShift: Η βάρδια που εργάζεται κάθε μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου.

StaffManager: Ο υπεύθυνος του προσωπικού που καθορίζει τις βάρδιες.

InventoryManager: Ο υπεύθυνος διαχείρισης του αποθέματος του νοσοκομείου.

Order: Μία παραγγελία που έχει γίνει από τον υπεύθυνο αποθέματος και αφορά φάρμακα ή/και ιατρικό εξοπλισμό.

Medicine: Ένα συγκεκριμένο φάρμακο που είναι καταχωρημένο στο απόθεμα του νοσοκομείου.

Equipment: Ένα συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού που είναι καταχωρημένο στο απόθεμα του νοσοκομείου.

Inventory: Το σύνολο των αποθεμάτων που κατέχει το νοσοκομείο (φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμός).

Surgery: Ένα προγραμματισμένο χειρουργείο.

SurgeryRequest: Μία αίτηση για προγραμματισμό χειρουργείου που γίνεται από κάποιο γιατρό.

SurgeryStaff: Ένα μέλος του ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού που συμμετέχει στο χειρουργείο.

OperatingRoom: Μία αίθουσα στην οποία μπορούν να διεξαχθούν χειρουργεία.

PatientBill: Ένας λογαριασμός που έχει εκδοθεί από τον γραμματέα και αφορά κάποιον ασθενή.

PaymentSystem: Το σύστημα πληρωμών της εφαρμογής.

PaymentLog: Το ιστορικό των πληρωμένων λογαριασμών ενός ασθενή.

Prescription: Μία συνταγογράφηση που συντάσσεται από κάποιο γιατρό για κάποιο ασθενή.

PrescriptionLog: Το σύνολο των συνταγογραφήσεων ενός ασθενή που είναι πλέον ανενεργές.

Patient: Ο ασθενής που χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

PatientAdmission: Η εισαγωγή ενός ασθενή στο νοσοκομείο για κάποιο εργαστηριακό έλεγχο.

HospitalWing: Μία πτέρυγα του νοσοκομείου με συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων δωματίων.

LabTest: Εργαστηριακοί έλεγχοι που διεξάγονται σε έναν ασθενή.

LabTestRequest: Μία αίτηση για προγραμματισμό εργαστηριακών ελέγχων που γίνεται από κάποιο γιατρό.

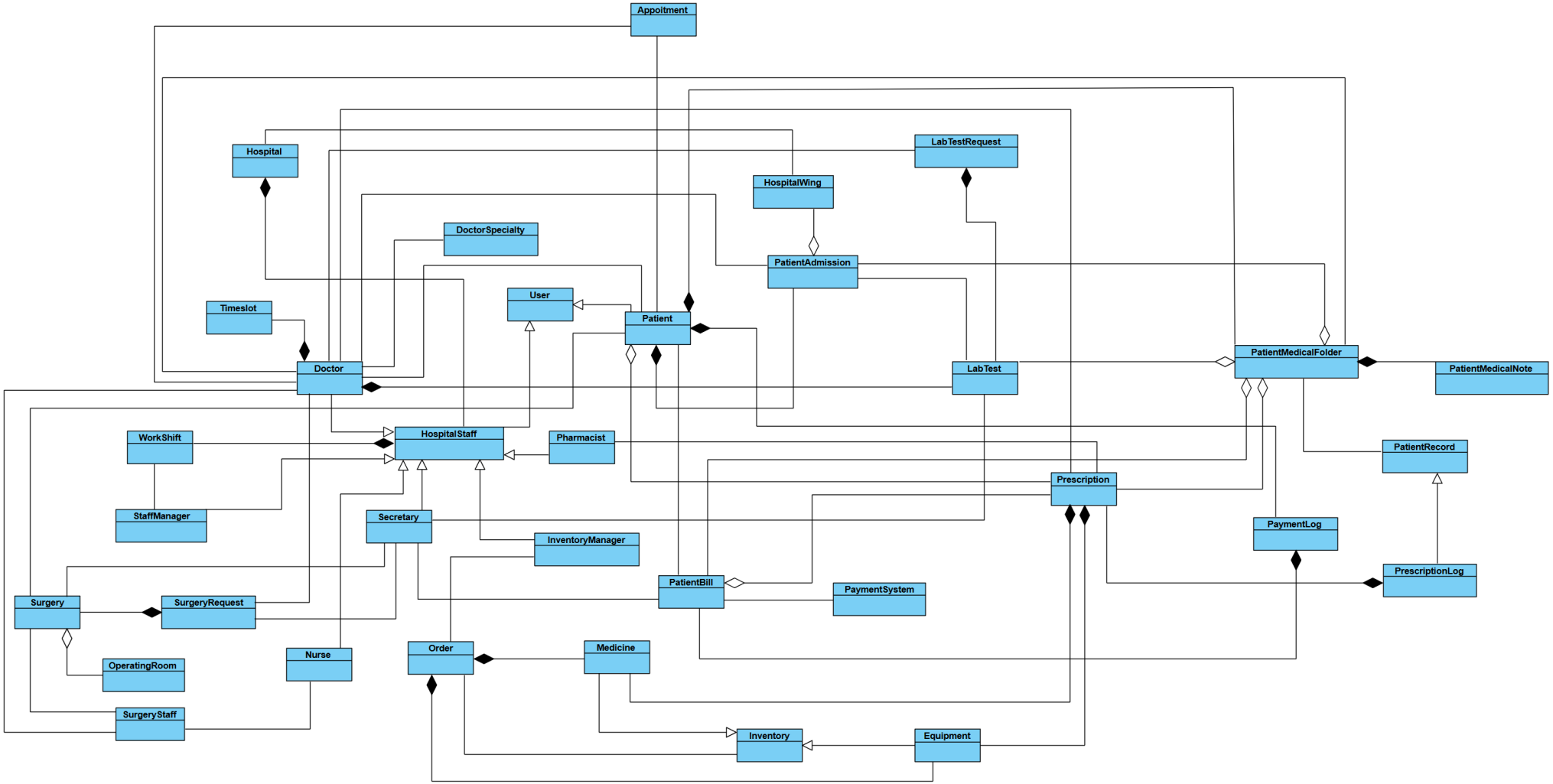
PatientMedicalFolder: Ο φάκελος ενός ασθενή που περιέχει το ιστορικό του, τις συνταγογραφήσεις και τις σημειώσεις των γιατρών.

PatientMedicalNote: Οι σημειώσεις γιατρών που περιέχονται στον φάκελο ενός ασθενή.

PatientRecord: Το ιστορικό ενός ασθενή που περιέχεται στον φάκελο του.

Appointment: Ένα ραντεβού που προγραμματίζει ένας ασθενής με συγκεκριμένο γιατρό.

Domain Model



file_link(.svg)